Q2. 광원, 원자, 그리고 스펙트럼 (Sources, atoms, and spectra)

A. 광원

고유 기준틀(proper reference frame)에서, 한 점광원이 원뿔 축에 대해 $90°$($-45°$에서 $+45°$까지)의 각폭(angular width)을 갖는 발산 원뿔형 광선(divergent conical beam) 형태로 빛을 방출한다. 미지의 속력 v로 광원을 향해 움직이는 기준틀에서는, 같은 원뿔 축에 대해 광선의 각폭이 $60°$($-30°$에서 $+30°$까지)에 불과하다. 진공에서의 빛의 속력은 $c = 2.998 \cdot 10^8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$이다.

A	광원의 속력 v를 구하라.	2.50 pt

B. 발머 방출 스펙트럼

어떤 분광계(spectrometer)의 분광 분해능(spectral resolving power)은 $R = 5 \cdot 10^5$이다. 이 분광계는 수소 원자의 방출 스펙트럼(가시광선 영역)에서 발머 계열(Balmer series)을 관측하는 데 사용된다.

참고(Note): 스펙트럼 선의 넓어짐(broadening)에 대한 가능한 메커니즘(로렌츠형, 가우스형 등)은 고려하지 않는다.

B.1	이 기기의 분광 분해능에 대한 수학적 정의를 표현하라.	0.25 pt

B.2	원자가 $n' = 2$ 준위로 전이할 때 방출하는 스펙트럼 선이 이웃하는 선들과 구별되어 이 기기로 여전히 분해될 수 있는, 에너지 준위의 주양자수(principal quantum number) n의 최댓값을 구하라.	2.25 pt

C. 흡수 스펙트럼

어떤 원자의 에너지 준위가 $E_n = -\frac{A}{n^2}$로 주어진다. 여기서 n은 정수이고 A는 양의 상수이다. 상온에서 원자가 흡수할 수 있는 인접한 스펙트럼 선들 중 두 개는 각각 파장 97.5 nm와 102.8 nm를 가진다. 기본 전하(elementary electric charge)는 $e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ C, 진공에서의 빛의 속력은 $c = 2.998 \cdot 10^8\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$, 플랑크 상수(Planck's constant)는 $h = 6.626 \cdot 10^{-34}$ J $\cdot$ s이다.

C.1	전이에 관여하는 에너지 준위의 양자수 n의 값들을 구하라.	3.00 pt

C.2	상수 A의 값을 줄(joule)과 전자볼트(electron-volt) 단위로 구하라.	1.50 pt

C.3	원자의 종류(정체)를 식별하고 그 선택에 대한 근거를 제시하라.	0.50 pt

© Florea ULIU 교수(Prof., PhD), 크라이오바 대학교(University of Craiova)